

Solución completa – Ayudantía 5

Trigonometría: Funciones y Aplicaciones

Ejercicio 1: Transformaciones de sistemas de medición angular

Usamos las equivalencias:

$$180^\circ = \pi \text{ rad}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi}.$$

1) 72° a radianes:

$$72^\circ \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{72\pi}{180} = \frac{2\pi}{5}.$$

2) -225° a radianes:

$$-225^\circ \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{-225\pi}{180} = -\frac{5\pi}{4}.$$

3) $\frac{7\pi}{12}$ rad a grados:

$$\frac{7\pi}{12} \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right) = 7 \cdot 15^\circ = 105^\circ.$$

4) $-\frac{11\pi}{5}$ rad a grados:

$$-\frac{11\pi}{5} \left(\frac{180^\circ}{\pi} \right) = -11 \cdot 36^\circ = -396^\circ.$$

Respuesta final:

$$72^\circ = \frac{2\pi}{5}, \quad -225^\circ = -\frac{5\pi}{4}, \quad \frac{7\pi}{12} = 105^\circ, \quad -\frac{11\pi}{5} = -396^\circ.$$

Ejercicio 2: Ángulo entre las manecillas a las 4:00

A las 4:00, la manecilla minuterá apunta al 12 y la horaria apunta al 4.

Cada hora del reloj representa:

$$\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ.$$

Entonces, el ángulo entre ambas manecillas es:

$$4 \cdot 30^\circ = 120^\circ.$$

Como piden el ángulo menor, ese es justamente 120° . Lo convertimos a radianes:

$$120^\circ \left(\frac{\pi}{180^\circ} \right) = \frac{2\pi}{3}.$$

Respuesta final:

$$\boxed{\frac{2\pi}{3} \text{ rad}}$$

Ejercicio 3: Razones trigonométricas exactas

1) $\sin(150^\circ)$

150° está en el II cuadrante y su ángulo de referencia es 30° . En el II cuadrante el seno es positivo.

$$\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}.$$

2) $\cos(225^\circ)$

$225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$, está en el III cuadrante. En el III cuadrante el coseno es negativo.

$$\cos(225^\circ) = -\cos(45^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

3) $\tan(300^\circ)$

$300^\circ = 360^\circ - 60^\circ$, está en el IV cuadrante. En el IV cuadrante la tangente es negativa.

$$\tan(300^\circ) = -\tan(60^\circ) = -\sqrt{3}.$$

4) $\sec\left(\frac{7\pi}{6}\right)$

$$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6},$$

está en el III cuadrante, donde el coseno es negativo.

$$\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Entonces,

$$\sec\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \frac{1}{-\sqrt{3}/2} = -\frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

5) $\csc\left(\frac{5\pi}{3}\right)$

$$\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3},$$

está en el IV cuadrante, donde el seno es negativo.

$$\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Por tanto,

$$\csc\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{-\sqrt{3}/2} = -\frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

6) $\cot\left(\frac{11\pi}{4}\right)$

Reducimos el ángulo módulo 2π :

$$\frac{11\pi}{4} - 2\pi = \frac{11\pi}{4} - \frac{8\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

Entonces,

$$\cot\left(\frac{11\pi}{4}\right) = \cot\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\cos(3\pi/4)}{\sin(3\pi/4)} = \frac{-\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2} = -1.$$

7) $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$

Usamos que el seno es función impar:

$$\sin(-\theta) = -\sin(\theta).$$

Entonces,

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Respuestas finales:

$$\sin(150^\circ) = \frac{1}{2}, \quad \cos(225^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan(300^\circ) = -\sqrt{3},$$

$$\sec\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad \csc\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad \cot\left(\frac{11\pi}{4}\right) = -1, \quad \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

Ejercicio 4: Seis razones trigonométricas desde el punto $P(-5, 12)$

Sea $x = -5$, $y = 12$. Entonces:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

Como $x < 0$ e $y > 0$, el ángulo está en el II cuadrante.

Por definición:

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = \frac{12}{13}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r} = -\frac{5}{13}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{12}{-5} = -\frac{12}{5}.$$

Y sus recíprocas:

$$\csc \theta = \frac{13}{12}, \quad \sec \theta = -\frac{13}{5}, \quad \cot \theta = -\frac{5}{12}.$$

Respuesta final:

$$\sin \theta = \frac{12}{13}, \quad \cos \theta = -\frac{5}{13}, \quad \tan \theta = -\frac{12}{5}$$

$$\csc \theta = \frac{13}{12}, \quad \sec \theta = -\frac{13}{5}, \quad \cot \theta = -\frac{5}{12}$$

Ejercicio 5: Cálculo de $E = \tan(\alpha) + \csc(\alpha)$

Se sabe que:

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{3},$$

con α en el IV cuadrante. En el IV cuadrante, $\cos \alpha > 0$ y $\sin \alpha < 0$.

Usamos la identidad pitagórica:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Entonces,

$$\sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

Como α está en el IV cuadrante:

$$\sin \alpha = -\sqrt{\frac{8}{9}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Ahora calculamos:

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-2\sqrt{2}/3}{1/3} = -2\sqrt{2}.$$

Además,

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{1}{-2\sqrt{2}/3} = -\frac{3}{2\sqrt{2}} = -\frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

Por tanto,

$$E = \tan \alpha + \csc \alpha = -2\sqrt{2} - \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

Llevando a común denominador:

$$E = -\frac{8\sqrt{2}}{4} - \frac{3\sqrt{2}}{4} = -\frac{11\sqrt{2}}{4}.$$

Respuesta final:

$$E = -\frac{11\sqrt{2}}{4}$$

Ejercicio 6: Deducción de $\sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha = 1$

Partimos de la identidad fundamental:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Dividimos ambos lados por $\cos^2 \alpha$ (suponiendo $\cos \alpha \neq 0$):

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{1}{\cos^2 \alpha}.$$

Simplificando:

$$\tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha.$$

Restando $\tan^2 \alpha$ a ambos lados:

$$1 = \sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha.$$

Luego,

$$\sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha = 1.$$

Ejercicio 7: Justificación de $\arcsin(1.5)$

La función original es:

$$f(x) = \sin(x).$$

El recorrido del seno es:

$$-1 \leq \sin(x) \leq 1.$$

Por lo tanto, la función inversa $\arcsin(x)$ sólo está definida para valores de entrada que pertenezcan al intervalo:

$$[-1, 1].$$

Como:

$$1.5 \notin [-1, 1],$$

se concluye que $\arcsin(1.5)$ no está definida en los números reales. Por eso la calculadora arroja error matemático.

Conclusión:

$$\arcsin(1.5) \text{ no existe en } \mathbb{R}.$$

Ejercicio 8: Funciones trigonométricas inversas

a) Evaluar $\arcsin(\sin(5\pi/6))$

Primero,

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

Entonces,

$$\arcsin\left(\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right).$$

Ahora bien, $\arcsin(x)$ devuelve el ángulo principal en el intervalo:

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

El ángulo de ese intervalo cuyo seno es $1/2$ es:

$$\frac{\pi}{6}.$$

Por tanto,

$$\arcsin\left(\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = \frac{\pi}{6}.$$

La conjetura “ $\arcsin(\sin \alpha) = \alpha$ siempre” es **falsa** en general.

b) Evaluar $\cos(\arctan(-4/3))$

Sea:

$$\theta = \arctan\left(-\frac{4}{3}\right).$$

Entonces,

$$\tan \theta = -\frac{4}{3}.$$

Como $\arctan$ entrega ángulos principales en $(-\pi/2, \pi/2)$, θ está en el IV cuadrante. Construimos un triángulo rectángulo con:

$$\text{cateto opuesto} = -4, \quad \text{cateto adyacente} = 3.$$

La hipotenusa es:

$$r = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = 5.$$

Así,

$$\cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{3}{5}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\cos\left(\arctan\left(-\frac{4}{3}\right)\right) = \frac{3}{5}.$$

Ejercicio 9: Distancia horizontal entre dos aeronaves

Sea x_A la distancia horizontal desde la base de la torre hasta la aeronave A, y x_B la distancia horizontal hasta la aeronave B.

Como el ángulo de depresión es igual al ángulo de elevación correspondiente, se tiene:

$$\tan(25^\circ) = \frac{50}{x_A} \quad \Rightarrow \quad x_A = \frac{50}{\tan(25^\circ)} = 50 \cot(25^\circ).$$

Análogamente,

$$\tan(15^\circ) = \frac{50}{x_B} \quad \Rightarrow \quad x_B = \frac{50}{\tan(15^\circ)} = 50 \cot(15^\circ).$$

La separación horizontal entre ambas aeronaves es:

$$D = x_B - x_A = \frac{50}{\tan(15^\circ)} - \frac{50}{\tan(25^\circ)}.$$

Es decir,

$$D = 50 (\cot 15^\circ - \cot 25^\circ).$$

Aproximando:

$$D \approx 50(3.73205 - 2.14451) \approx 79.38 \text{ m}.$$

Respuesta final:

$$D = 50 (\cot 15^\circ - \cot 25^\circ) \text{ m} \approx 79.38 \text{ m}$$

Ejercicio 10: Ángulo de elevación de una rampa

La rampa debe salvar un desnivel vertical de 0.8 m y su base horizontal máxima es 6 m. Entonces,

$$\tan \theta = \frac{0.8}{6} = \frac{8}{60} = \frac{2}{15}.$$

Por tanto,

$$\theta = \arctan\left(\frac{2}{15}\right).$$

Aproximando en grados:

$$\theta \approx 7.59^\circ.$$

Como la exigencia máxima legal es 8° , se cumple que:

$$7.59^\circ < 8^\circ.$$

Conclusión: la rampa **sí cumple** con la normativa.

Respuesta final:

$$\theta = \arctan\left(\frac{2}{15}\right) \approx 7.59^\circ$$

Ejercicio 11: Altura de la montaña

Sea x la distancia horizontal desde el punto Q hasta la base de la montaña. Entonces, desde P , la distancia horizontal hasta la base es $x + 800$.

Sea h la altura de la montaña.

Desde P :

$$\tan(30^\circ) = \frac{h}{x + 800}.$$

Como $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$, resulta:

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x + 800} \quad \Rightarrow \quad h = \frac{x + 800}{\sqrt{3}}.$$

Desde Q :

$$\tan(45^\circ) = \frac{h}{x}.$$

Como $\tan 45^\circ = 1$, se tiene:

$$1 = \frac{h}{x} \quad \Rightarrow \quad h = x.$$

Sustituyendo $h = x$ en la primera ecuación:

$$x = \frac{x + 800}{\sqrt{3}}.$$

Multiplicamos por $\sqrt{3}$:

$$x\sqrt{3} = x + 800.$$

Entonces,

$$x(\sqrt{3} - 1) = 800.$$

Despejando:

$$x = \frac{800}{\sqrt{3} - 1}.$$

Racionalizamos:

$$x = \frac{800}{\sqrt{3} - 1} \cdot \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} + 1} = \frac{800(\sqrt{3} + 1)}{3 - 1} = 400(\sqrt{3} + 1).$$

Como $h = x$, se concluye que:

$$\boxed{h = 400(\sqrt{3} + 1) \text{ m}}.$$

Resumen de respuestas

- **Ej. 1:** $\frac{2\pi}{5}, -\frac{5\pi}{4}, 105^\circ, -396^\circ$.
- **Ej. 2:** $\frac{2\pi}{3}$ rad.
- **Ej. 3:** $\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\sqrt{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{3}, -\frac{2\sqrt{3}}{3}, -1, -\frac{1}{2}$.
- **Ej. 4:** $\sin \theta = \frac{12}{13}, \cos \theta = -\frac{5}{13}, \tan \theta = -\frac{12}{5}, \csc \theta = \frac{13}{12}, \sec \theta = -\frac{13}{5}, \cot \theta = -\frac{5}{12}$.
- **Ej. 5:** $E = -\frac{11\sqrt{2}}{4}$.
- **Ej. 6:** $\sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha = 1$.
- **Ej. 7:** $\arcsin(1.5)$ no existe en $\mathbb{R}$.
- **Ej. 8:** $\arcsin(\sin(5\pi/6)) = \frac{\pi}{6}, \quad \cos(\arctan(-4/3)) = \frac{3}{5}$.
- **Ej. 9:** $D = 50(\cot 15^\circ - \cot 25^\circ) \approx 79.38$ m.
- **Ej. 10:** $\theta = \arctan(2/15) \approx 7.59^\circ$, sí cumple.
- **Ej. 11:** $h = 400(\sqrt{3} + 1)$ m.